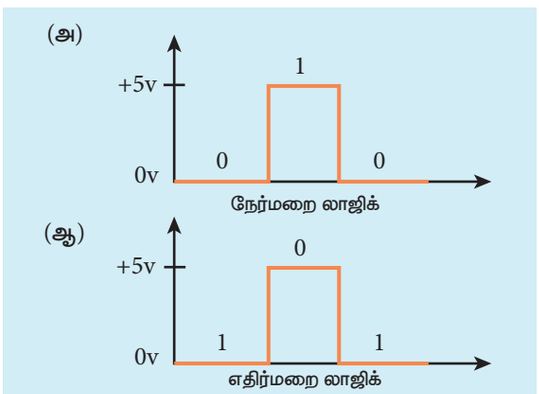
10.5.1 தொடர் மற்றும் இலக்கமுறை சைகைகள்

எலக்ட்ரானியலில் இரு வேறுபட்ட சைகைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை (i) தொடர் மின் சைகைகள் மற்றும் (ii) இலக்கமுறை சைகைகள். தொடர் மின் சைகையானது நேரத்தைப் பொருத்து, தொடர்ச்சியாக மாறுபடும் மின்னழுத்தம் அல்லது மின்னோட்டத்தைக் கொண்டது. அத்தகைய சைகை–கள் திருத்தி சுற்றுகளிலும் மற்றும் டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கிச் சுற்றுகளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

இலக்கமுறை சைகைகள் மின்னழுத்தங்களின் தனித்தனி மதிப்புகள் (discrete values) மட்டுமே கொண்ட சைகைகள் ஆகும். இலக்கமுறை சைகைகளுக்கு இரு நிலைகள் தேவை: இயக்கு மற்றும் நிறுத்து. இயக்கு ஒரு நிலையாகவும், நிறுத்து மற்றொரு நிலையாகவும் கருதப்படுகின்றன. இந்த இரு நிலைகளை உயர்நிலை (இயக்கு) அல்லது தாழ்நிலை (நிறுத்து) மற்றும் மூடியநிலை (இயக்கு) அல்லது திறந்தநிலை (நிறுத்து) எனவும் வரையறுக்கலாம். பூலியன் இயற்கணிதத்தில், இந்த உயர் மற்றும் தாழ் நிலைகள் 1 அல்லது 0 என்ற இரும எண்களைப் பயன்படுத்தி வரையறுக்கப்–படுகின்றன. நிலை 1 குறிப்பது: சுற்றின் இயக்க நிலை, உயர் மின்னழுத்தம், ஒரு மூடிய சாவி. அதுபோன்றே, நிலை 0 குறிப்பது: சுற்றின் நிறுத்தியநிலை, தாழ் மின்னழுத்தம் அல்லது ஒரு திறந்த சுற்று.

நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை லாஜிக்

இலக்கமுறை அமைப்புகளில் இரு மின்னழுத்த மட்டங்கள் உள்ளன: 5 V (உயர் நிலை) மற்றும் 0 V (தாழ் நிலை). படம் 10.40 இல் காட்டியுள்ளவாறு, ஒரு நேர் லாஜிக் அமைப்பில் இரும எண் 1 ஆனது 5V ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 0 ஆனது 0 V ஐக் குறிக்கிறது. ஆனால் எதிர்லாஜிக் அமைப்பில், நிலை 1 ஆனது 0 V யும் மற்றும் நிலை 0 ஆனது 5 V யும் குறிக்கின்றன.



படம் 10.40 (அ) நேர்மறை லாஜிக் மற்றும் (ஆ) எதிர்மறை லாஜிக்

10.5.2 லாஜிக் கேட்டுகள் (Logic gates)

லாஜிக் கேட் என்பது, இலக்க முறை சைகைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகின்ற ஒரு எலக்ட்ரானியல் சுற்று ஆகும். இவை இரு அடிமான எண்களை கொண்டவை. பெரும்பாலான இலக்க முறை அமைப்புகளின் அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளாக லாஜிக் கேட்டுகள் கருதப்படுகின்றன. இதில் ஒரு வெளியீடு மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உள்ளீடுகளும் உள்ளன. மூன்று வகையான அடிப்படை லாஜிக் கேட்டுகள் உள்ளன; அவை AND, OR மற்றும் NOT ஆகும். பிற லாஜிக் கேட்டுகள் Ex–OR, NAND மற்றும் NOR ஆகும். இவற்றை அடிப்படை லாஜிக் கேட்டுகளிலிருந்து உருவாக்கலாம்.

இலக்கமுறை எலக்ட்ரானியல், லாஜிக் செயல்பாடுகளைக் கையாளுகிறது. மாறிகள், லாஜிக் மாறிகள் (logical variables) என அழைக்கப்படுகின்றன. லாஜிக் கூட்டல் (+) மற்றும் லாஜிக் பெருக்கல் (.) போன்ற செயலிகள் லாஜிக் செயலிகள் (logical operators) எனப்படும். லாஜிக் செயலிகள் (+, .) ஆனது லாஜிக் மாறிகள் (A, B) மீது செயல்பட்டால், அது லாஜிக் மாறிலி (Y) ஐ தருகிறது. இந்தச் செயல்பாட்டைக் குறிக்கும் சமன்பாடு லாஜிக் கூற்று (logical statement) எனப்படும்.

உதாரணமாக,

லாஜிக் செயலி : +

லாஜிக் மாறிகள்: A, B

லாஜிக் வெளியீடு: Y

லாஜிக் கூற்று: $Y = A + B$

உள்ளீடுகளின் சாத்தியமான சேர்க்கைகள் மற்றும் அதற்கேற்ற வெளியீடு ஆகியவை அட்டவணை வடிவில் கொடுக்கப்படுகின்றன. இந்த அட்டவணை, உண்மை அட்டவணை எனப்படும். லாஜிக் கூட்டல், பெருக்கல், புரட்டுதல் போன்ற அடிப்படை லாஜிக் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் சுற்றுகள் கீழே விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

AND கேட்

சுற்றுக் குறியீடு:

இரு உள்ளீடுகள் கொண்ட ஒரு AND கேட்டின் சுற்றுக் குறியீடு படம் 10.41 (அ) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. A மற்றும் B ஆகியவை உள்ளீடுகள் மற்றும் Y வெளியீடு ஆகும். இது ஒரு லாஜிக் கேட். எனவே A, B மற்றும் Y ஆகியவை 1 அல்லது 0 என்ற மதிப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-10_Part 1_TM.indd 227 19-12-2022 17:48:18